

Лекция 1

1 Теорема Эйлера и функция Эйлера

Теорема Эйлера. Если $a \in (\mathbb{Z}/n)^*$ (то есть $\gcd(a, n) = 1$), то

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Замечания.

- $\mathbb{Z}/n$ — кольцо.
- $(\mathbb{Z}/n)^*$ — группа обратимых элементов.
- $\varphi(n)$ — число элементов $x \in \{1, \dots, n-1\}$, взаимно простых с n .

Замечание. $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n)^*|$.

Критерий обратимости. Для $m \in \mathbb{Z}/n$:

$$m \in (\mathbb{Z}/n)^* \iff \gcd(m, n) = 1.$$

Идея: $\gcd(m, n) = 1 \Rightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z}: mx + ny = 1 \Rightarrow mx \equiv 1 \pmod{n}$. Обратно: $mx \equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow mx - 1 = kn \Rightarrow \gcd(m, n) = 1$.

Примеры.

$$\varphi(p) = p - 1, \quad \varphi(p^s) = p^s - p^{s-1}.$$

Если $\gcd(m, k) = 1$, то $\varphi(mk) = \varphi(m)\varphi(k)$.

Доказательство теоремы Эйлера (идея). Пусть $x_1, \dots, x_{\varphi(n)}$ — все элементы $(\mathbb{Z}/n)^*$. Тогда $ax_1, \dots, ax_{\varphi(n)}$ — просто перестановка $(\mathbb{Z}/n)^*$, значит

$$(ax_1) \cdots (ax_{\varphi(n)}) \equiv x_1 \cdots x_{\varphi(n)} \pmod{n} \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Следствие (теорема Ферма). Если p — простое и $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, то

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Порядок элемента. Если $a \in (\mathbb{Z}/n)^*$, то наименьшее $k \in \mathbb{N}$, для которого $a^k \equiv 1 \pmod{n}$, называется порядком a ; обозначение $k = \text{ord } a$.

Примеры.

$$(\mathbb{Z}/2)^* = \{1\}, \quad (\mathbb{Z}/3)^* = \{1, 2\}, \quad (\mathbb{Z}/4)^* = \{1, 3\}, \quad (\mathbb{Z}/5)^* = \{1, 2, 3, 4\}, \quad (\mathbb{Z}/6)^* = \{1, 5\}.$$

$$(\mathbb{Z}/7)^* \cong \mathbb{Z}_6, \quad (\mathbb{Z}/8)^* = \{1, 3, 5, 7\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2.$$

2 Циклические группы, порядок, линейные сравнения

Определение. Группа G называется циклической, если она порождается одним элементом: $G = \langle g \rangle$.

Лемма про порядок (кратко). Пусть $a \in (\mathbb{Z}/n)^*$ и $k = \text{ord}(a)$, то есть $a^k \equiv 1 \pmod{n}$. Тогда:

$$a^m \equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow k \mid m, \quad \text{в частности} \quad \text{ord}(a) \mid \varphi(n).$$

Упражнение. Сравнение

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

имеет решение $\Leftrightarrow \gcd(a, m) \mid b$. Если это так, то существует ровно $\gcd(a, m)$ решений по модулю m .

3 Теорема Вильсона и КТО

Первый тест на простоту (Вильсон).

$$p \text{ простое} \iff (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

(Идея: в произведении остаются только решения $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, то есть $x \equiv \pm 1$.)

Китайская теорема об остатках. Пусть $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$ попарно взаимно просты. Для любых $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ система

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

имеет решение, и оно единственно по модулю $m = \prod_{i=1}^r m_i$.

Конструкция. Пусть $m = \prod m_i$, $m'_i = \frac{m}{m_i}$. Тогда $\gcd(m'_i, m_i) = 1$, поэтому $\exists \alpha_i \in \mathbb{Z}$:

$$\alpha_i m'_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

При этом автоматически $\alpha_i m'_i \equiv 0 \pmod{m_j}$ при $j \neq i$. Решение:

$$x_0 = \sum_{i=1}^r a_i \alpha_i m'_i.$$

Если x_0 и $\tilde{x}_0$ — два решения, то $m_i \mid (x_0 - \tilde{x}_0)$ для всех i , а значит $m \mid (x_0 - \tilde{x}_0)$ и решения совпадают по модулю m .

Культурная переформулировка. Отображение

$$\Phi : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}, \quad \Phi(\bar{a}) = (\bar{a} \bmod m_1, \dots, \bar{a} \bmod m_r)$$

— изоморфизм колец (гомоморфизм по сложению и умножению).

4 Следствие КТО для обратимых и формула для $\varphi(n)$

Отсюда.

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* \cong (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z})^* \times \dots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})^*.$$

В частности, при $\gcd(k, s) = 1$:

$$\varphi(k s) = \varphi(k) \varphi(s).$$

Как вычислять $\varphi(n)$. Если $n = \prod_i p_i^{\alpha_i}$, то

$$\varphi(n) = \prod_i \varphi(p_i^{\alpha_i}) = \prod_i (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1}).$$

5 Чевалле–Уорнинг

Пусть $K = \mathbb{F}_q$ — конечное поле из $q = p^s$ элементов. Факт: K^* — циклическая группа порядка $(q - 1)$.

Лемма. Для $u \in \mathbb{N}$ положим

$$S(u) = \sum_{x \in K} x^u.$$

Тогда

$$S(u) = \begin{cases} -1, & (q-1) \mid u, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Замечания: $u = 0 \Rightarrow S(0) = q \equiv 0 \pmod{p}$; если $(q-1) \nmid u$, то берут $z \in K^*$ с $z^u \neq 1$ и получают $(1 - z^u)S(u) = 0$.

Теорема Чевалле–Уорнинга. Пусть $f_1, \dots, f_m \in K[x_1, \dots, x_n]$ и

$$\sum_{i=1}^m \deg(f_i) < n.$$

Рассмотрим множество решений

$$V = \{x \in K^n \mid f_1(x) = \dots = f_m(x) = 0\}.$$

Тогда

$$|V| \equiv 0 \pmod{p}.$$

(аффинное алгебраическое многообразие.)

Идея доказательства. Рассматривают

$$P(x) = \prod_{i=1}^m (1 - f_i(x)^{q-1}).$$

Если $x \in V$, то $P(x) = 1$. Если $x \notin V$, то найдётся i с $f_i(x) \neq 0$, тогда $f_i(x)^{q-1} = 1$ и $P(x) = 0$. Значит

$$\sum_{x \in K^n} P(x) = |V|.$$

Далее раскладывают P в сумму мономов и применяют лемму про суммы степеней по каждой переменной, используя ограничение $\deg(P) < n(q-1)$ (из $\sum \deg f_i < n$).

6 Интермеццо: теорема Гильберта о базисе

Пусть K — поле, $K[x_1, \dots, x_n]$. Тогда любой идеал $M \subset K[x_1, \dots, x_n]$ конечно порождён:

$$\exists f_1, \dots, f_N \in K[x_1, \dots, x_n] \ \forall f \in M \ \exists h_1, \dots, h_N \in K[x_1, \dots, x_n] : \quad f = \sum_{i=1}^N h_i f_i.$$

(кольцо многочленов над полем Нётерово.)

7 RSA

Дано. Берём «случайные» большие простые p, q и $n = pq$. Выбираем e так, что

$$e < \varphi(n) = (p-1)(q-1), \quad \gcd(e, \varphi(n)) = 1.$$

Находим d :

$$de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}.$$

Шифрование и расшифрование.

$$m \in \mathbb{Z}/n, \quad E(m) = m^e \pmod{n}, \quad D(c) = c^d \pmod{n}.$$

Ключи. Открытый ключ (e, n) знают все. Секретный ключ (d, n) знает владелец.

Корректность. Нужно: $E(D(m)) \equiv m \pmod{n}$. Достаточно показать по модулю p и по модулю q :

$$E(D(m)) \equiv m \pmod{p}, \quad E(D(m)) \equiv m \pmod{q}.$$

Если $m \equiv 0 \pmod{p}$, то очевидно. Если $m \not\equiv 0 \pmod{p}$, то из $de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ следует $de = 1 + c(p-1)(q-1)$, и тогда

$$m^{de} = m^{1+c(p-1)(q-1)} \equiv m \cdot (m^{p-1})^{c(q-1)} \equiv m \pmod{p}$$

по малой теореме Ферма. Аналогично по модулю q .

8 Упражнение: $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ и пример обратного элемента

Упражнение.

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p} \iff p \equiv 1 \pmod{4}.$$

Связка через МТФ/Вильсона:

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}, \quad x^{p-1} = (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}},$$

и анализ $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ через попарные множители.

Пример: найти $5^{-1} \pmod{36}$. Решаем $5x \equiv 1 \pmod{36}$, то есть диофантово

$$5x + 36y = 1.$$

Из цепочки:

$$36 = 5 \cdot 7 + 1 \Rightarrow 1 = 36 - 5 \cdot 7 \Rightarrow x \equiv -7 \equiv 29 \pmod{36}.$$

Альтернатива через Эйлера:

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod{n}, \quad \varphi(36) = 12, \quad 5^{11} \equiv 29 \pmod{36}.$$

Также:

$$(\mathbb{Z}/36\mathbb{Z})^* = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35\}.$$

9 Тесты на простоту, тест Люка, числа Кармайкла

Тесты на простоту

1. p простое $\Rightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
2. p простое $\Rightarrow$ все решения $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ это $x \equiv \pm 1$.
3. p простое $\Rightarrow \forall a, 1 \leq a \leq p-1 : a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (МТФ).

Верно и обратное: если $\forall a \in \{1, \dots, n-1\}$ выполнено $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, то n — простое.

Теорема Люка. Если найдётся $a \in (\mathbb{Z}/n)^*$ такое, что

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{и} \quad a^{\frac{n-1}{p}} \not\equiv 1 \pmod{n} \quad \forall p \text{ простое, } p \mid (n-1),$$

то n — простое.

Идея доказательства. Если n не простое, то $\varphi(n) < n-1$. Для $a \in (\mathbb{Z}/n)^*$ верно $a^{\varphi(n)} \equiv 1$. Пусть $d = \gcd(n-1, \varphi(n))$, тогда $a^d \equiv 1$, и это приводит к противоречию с условием $a^{\frac{n-1}{p}} \not\equiv 1$.

Числа Кармайкла. Определение: $m \in \mathbb{N}$ — число Кармайкла, если m составное и

$$a^m \equiv a \pmod{m} \quad \forall a \in \mathbb{Z}.$$

Замечание: минимальное $m = 561$; таких чисел бесконечно много (доказано в 1992).

Утверждение (критерий Корселя). m — число Кармайкла $\iff$

- m свободно от квадратов;
- для каждого простого делителя $p \mid m$ выполнено $(p-1) \mid (m-1)$.

Мораль. Числа Кармайкла показывают «слабость» теста Ферма.

Вывод: тест Миллера–Рабина.